

Examen-Enero.pdf



user_3245307



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Universidad de La Laguna. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Grado en Informática. Curso académico 2022-2023. 1

CÁLCULO

EXAMEN de la convocatoria de enero de 2023. 18/01/2023.

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Calificación									

ALUMNO/A: _____

1. (1 punto). Sea A el conjunto de las soluciones de la inecuación

$$|x + 1| + \frac{|x - 1|}{2} \leq 3 - x.$$

Determine si A está acotado y calcule, en su caso, el supremo, ínfimo, máximo y mínimo de A .

2. (1 punto). Calcule, de manera justificada, las soluciones complejas de la ecuación $iz^2 + (2 - i)z + 2 = i$.
3. (1.25 puntos) Estudie la continuidad y derivabilidad (en $\mathbb{R}$) de la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 - 2e^{1/x}} & \text{si } x < 0, \\ \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

4. (1 punto) ¿Cuántos ceros reales tiene exactamente la ecuación $x + e^x + \arctan(x) = 0$? Razone la respuesta.
5. (1 punto). De entre todos los cilindros de área superficial igual a A , determine el que tiene volumen mayor.
6. (1.25 puntos). Calcule

$$\int (1 + x) \sin(\ln(x)) dx.$$

7. (1.5 puntos). Determine la longitud de arco de la curva $y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}$, $1 \leq x \leq 2$.
8. (2 puntos). Resuelva el problema de valores iniciales

$$(2x - y^2 \sin x e^{\cos x}) dx + 2ye^{\cos x} dy = 0, \quad y(0) = \frac{\pi}{2}.$$